



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΣΕΙΡΑ 2: ΚΥΜΑΤΟΔΗΓΟΙ/ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ/ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Ημερομηνία παράδοσης: 26/06/2026

ΘΕΜΑ 1°: Έστω ορθογωνικός κυματοδηγός WR-90, το υλικό πλήρωσης του οποίου έχει διηλεκτρική σταθερά ϵ_1 . Ο κυματοδηγός τροφοδοτείται στο ένα άκρο του από RF σήμα μεταβλητής συχνότητας στο εύρος της X-band, ενώ το άλλο άκρο του αφήνεται να ακτινοβολήσει στον αέρα.

α) Θεωρώντας ότι η αντίσταση φορτίου στο ελεύθερο άκρο είναι ίση με την χαρακτηριστική αντίσταση του κενού, να υπολογιστεί η ϵ_1 , έτσι ώστε να μηδενιστεί ο συντελεστής ανάκλασης στην συχνότητα λειτουργίας των $f_0 = 10$ GHz. Ποιο θα μπορούσε να είναι ένα υλικό με αυτήν την τιμή διηλεκτρικής σταθεράς; Για αυτήν την τιμή του ϵ_1 ποια είναι η συχνότητα αποκοπής του βασικού ρυθμού και ποιο το εύρος συχνοτήτων μονόρρυθμης λειτουργίας; Εάν ο κυματοδηγός ήταν κενός, θα μπορούσε να επιτευχθεί μηδενισμός του συντελεστή ανάκλασης;

β) Στην παραπάνω διάταξη, ακριβώς πριν το ελεύθερο άκρο του κυματοδηγού τοποθετείται πλακίδιο πάχους d που εφαρμόζει ακριβώς στην διατομή του κυματοδηγού. Το πλακίδιο είναι κατασκευασμένο από το υλικό RO3010 με σχετική διηλεκτρική σταθερά $\epsilon_r = 10.2$. Να σχεδιαστεί ένα ισοδύναμο κύκλωμα γραμμής μεταφοράς. Στην συνέχεια, να υπολογιστεί ο συντελεστής ανάκλασης $\Gamma(d, f_0)$ και να απεικονιστεί το $|\Gamma|$ σε διάγραμμα τύπου χάρτη (π.χ. μέσω της εντολής `surf` στο MATLAB) για εύρος τιμών $0 \leq d \leq 35$ mm και $7 \leq f_0 \leq 11$ GHz. Ποια είναι η συνθήκη μηδενισμού του συντελεστή ανάκλασης; Εάν ο κυματοδηγός ήταν κενός ($\epsilon_1 = \epsilon_0$) θα μπορούσε με το δεδομένο υλικό του πλακιδίου να επιτευχθεί μηδενισμός του συντελεστή ανάκλασης για κάποιο βέλτιστο πάχος πλακιδίου και συχνότητα λειτουργίας στο εξεταζόμενο φασματικό παράθυρο; Να σχολιαστεί σύντομα η απάντηση.

γ) Το πλακίδιο αντικαθίσταται από άλλο άγνωστου υλικού με σχετική διηλεκτρική σταθερά ϵ'_r και πάχος d' . Στην $f_0 = 10$ GHz παρατηρείται μηδενισμός του συντελεστή ανάκλασης. Είναι δυνατός ο υπολογισμός των ϵ'_r και d' με βάση αυτήν την πληροφορία και γιατί; Να σχολιαστεί σύντομα η απάντηση.

* Σε όλους τους υπολογισμούς να αγνοηθούν οι απώλειες στους αγωγούς και στα διηλεκτρικά.

ΘΕΜΑ 2°: Κενό αντηχείο αυθαίρετου σχήματος, με τέλεια αγωγιμα τοιχώματα, έχει γνωστή κατανομή πεδίων $\mathbf{E}_0(\mathbf{r})$, $\mathbf{H}_0(\mathbf{r})$ στο εσωτερικό του (χώρος V_0), για κάποιον ρυθμό συντονισμού με συχνότητα συντονισμού f_0 . Στο αντηχείο εισάγεται μικρός όγκος υλικού ΔV με ηλεκτρικές και μαγνητικές ιδιότητες ε και μ , αντίστοιχα (εν γένει μιγαδικοί αριθμοί) με αποτέλεσμα η κατανομή των πεδίων να γίνει $\mathbf{E}(r)$, $\mathbf{H}(r)$, ενώ η νέα συχνότητα συντονισμού είναι f . Αποδεικνύεται ότι η νέα και η αρχική συχνότητα συντονισμού συνδέονται μέσω της σχέσης

$$\frac{f - f_0}{f} = - \frac{\iint_{V_0} [(\varepsilon - \varepsilon_0) \mathbf{E} \cdot \mathbf{E}_0^* + (\mu - \mu_0) \mathbf{H} \cdot \mathbf{H}_0^*] dV}{\iint_{V_0} (\varepsilon_0 \mathbf{E} \cdot \mathbf{E}_0^* + \mu_0 \mathbf{H} \cdot \mathbf{H}_0^*) dV}.$$

α) Αν το υλικό έχει μόνον ηλεκτρικές ιδιότητες ($\mu = \mu_0$) και ο όγκος του υλικού είναι πολύ μικρότερος από αυτόν του αντηχείου, μπορούμε να θεωρήσουμε την εισαγωγή του υλικού ως μια μικρή διαταραχή και να υποθέσουμε ότι η τελική κατανομή πεδίων είναι σχεδόν η ίδια με την αρχική [$\mathbf{E}(\mathbf{r}) \simeq \mathbf{E}_0(\mathbf{r})$]. Θεωρώντας, επίσης, στον παρονομαστή της παραπάνω σχέσης ότι $f \simeq f_0$, βρείτε τη σχέση που δίνει τη μεταβολή της συχνότητας συντονισμού στην περίπτωση αυτή.

β) Κυλινδρικό αντηχείο μήκους d και διαμέτρου $2a$ με τέλεια αγωγιμα τοιχώματα λειτουργεί στους ρυθμούς TM_{010} και TM_{020} . Αφού εξετάσετε αν μπορούν να υπάρξουν αυτοί οι ρυθμοί, γράψτε τις εκφράσεις του ηλεκτρικού και του μαγνητικού πεδίου στο εσωτερικό του αντηχείου. Σχεδιάστε τις μεταβολές των συνιστωσών του πεδίου καθώς και τις γραμμές του ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου σε κατάλληλα επίπεδα (ρ, ϕ) και (ρ, z) .

γ) Έστω ότι το αντηχείο έχει διαστάσεις $d = 3 \text{ cm}$ και $2a = 15 \text{ cm}$. Υπολογίστε τις συχνότητες συντονισμού των ρυθμών TM_{010} και TM_{020} και προτείνετε έναν τρόπο διέγερσής τους μέσω της χρήσης ενός ηλεκτρικού προβόλου ο οποίος εισέρχεται μέσω μικρής οπής στο αντηχείο.

δ) Στην συνέχεια, εισάγουμε μια μικρή διηλεκτρική σφαίρα ακτίνας $r = 2 \text{ mm}$ η οποία ακουμπά στην κάτω βάση του αντηχείου. Η σφαίρα χαρακτηρίζεται από τιμές $\varepsilon_r = 4$ και $\tan \delta = 0.02$. Με βάση τις υποθέσεις του (α) υπολογίστε την τελική συχνότητα συντονισμού f'_r και τον συντελεστή ποιότητας του αντηχείου για τους ρυθμούς TM_{010} και TM_{020} , συναρτήσει της θέσης όπου τοποθετείται η σφαίρα στην βάση του αντηχείου. Απεικονίστε τα αποτελέσματα σε αντίστοιχα διαγράμματα $f'_r(\rho, \phi)$ και $Q(\rho, \phi)$ και σχολιάστε σύντομα.

ΘΕΜΑ 3°: Στοιχειοκεραία αποτελείται από N παράλληλα κατακόρυφα (με άξονα z) στοιχειώδη δίπολα μήκους (π.χ. $\lambda/10$), με τα δίπολα να διατάσσονται σε οριζόντιο άξονα x και με τα κέντρα τους σε αποστάσεις d μεταξύ τους. Σε πρώτη φάση τα ρεύματα είναι ίσα με $+I$ (ίδιου μέτρου και φάσης). Γράψτε ένα κώδικα σε MATLAB που να σχεδιάζει το οριζόντιο και το κατακόρυφο διάγραμμα ακτινοβολίας για το μέτρο του E (πολικά διαγράμματα, σε γραμμική κλίμακα και κανονικοποιημένα ως προς τη μέγιστη τιμή). Θέστε $f = 1$ GHz και $I = 1$ A.

Σημείωση: το κατακόρυφο διάγραμμα ακτινοβολίας νοείται πάντοτε σε εκείνο το κατακόρυφο επίπεδο όπου έχουμε το μέγιστο και στο οριζόντιο διάγραμμα.

α) Απεικονίστε τα δύο διαγράμματα ακτινοβολίας για την περίπτωση $N = 2$ και αποστάσεις $d = \lambda/2$ και λ .

β) Κάντε το ίδιο για $N = 3$ και αποστάσεις $d = \lambda/2$ και λ .

γ) Ομοίως, για την κεραία των $N = 3$ στοιχείων και για απόσταση $d = \lambda/2$, αν τα ρεύματα είναι πάλι ίσου μέτρου αλλά όχι φάσης και ειδικότερα, αν είναι $-jI$, I και jI , αντίστοιχα.

δ) Αν η κεραία των $N = 3$ στοιχείων και για απόσταση $d = \lambda/2$, έχει ρεύματα ίδιας φάσης αλλά τα πλάτη τους είναι I , $2I$ και I , απεικονίστε και πάλι τα δύο διαγράμματα.

ε) Προσπαθήστε να απεικονίσετε το στερεό ακτινοβολίας (3D) για όλους τους παραπάνω συνδυασμούς.

στ) Προσδιορίστε αναλυτικά την κατευθυντικότητα της στοιχειοκεραίας (σε καθαρό αριθμό και σε dBi) από τον ορισμό για τις εξής περιπτώσεις:

- $N = 2$, $d = \lambda/2$, ρεύματα ίσου πλάτους και φάσης
- $N = 3$, $d = \lambda/2$, ρεύματα ίσου πλάτους και φάσης
- $N = 3$, $d = \lambda/2$, ρεύματα I , $2I$, I (ίδιας φάσης)

Εφόσον χρειαστεί, υπολογίστε τα ολοκληρώματα αναλυτικά.

Υπόδειξη για όλα τα παραπάνω: Χρησιμοποιήστε απλά την υπέρθεση των πεδίων και όχι τη θεωρία στοιχειοκεραίων (η τελευταία δεν έχει διδαχθεί).